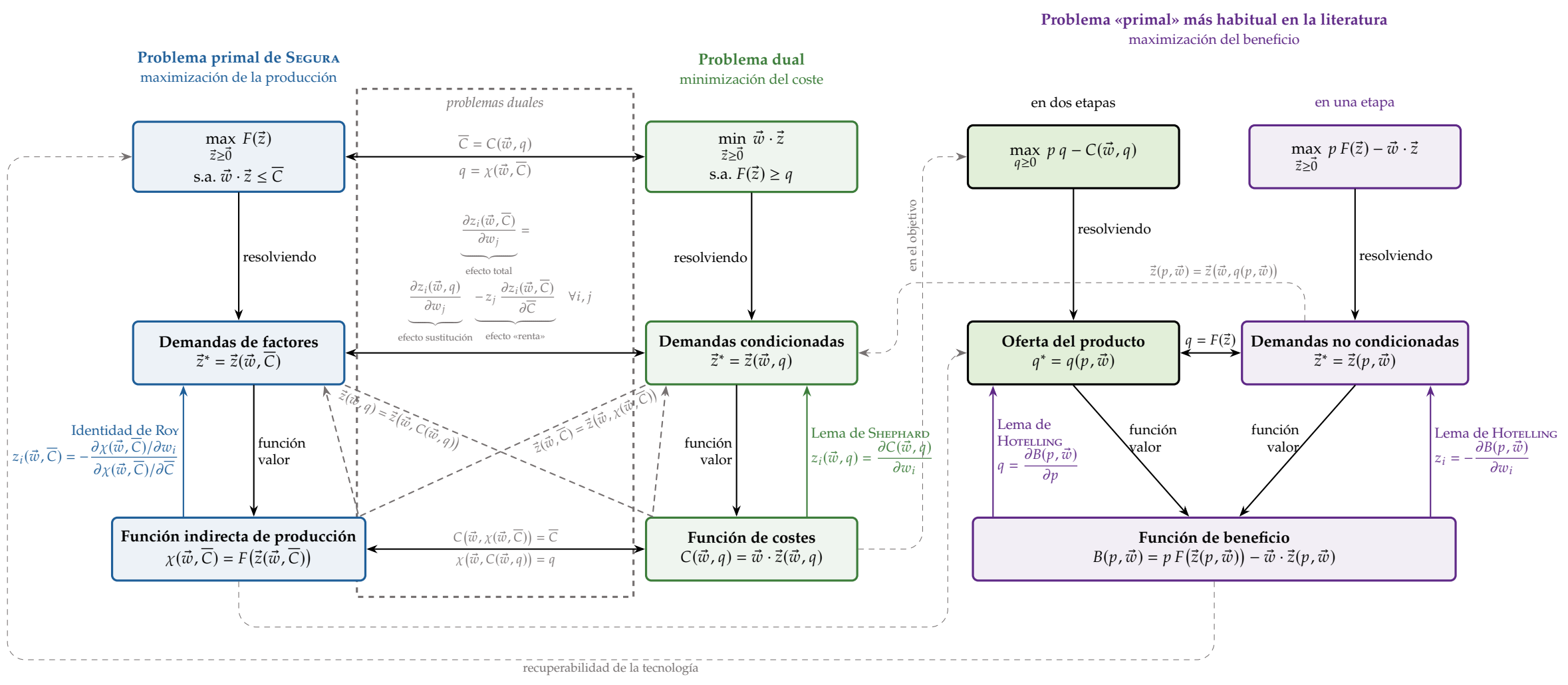

Problema primal de Segura
maximización de la producción
Problema dual
minimización del coste
Problema «primal» más habitual en la literatura
maximización del beneficio
problemas duales
en dos etapas
en una etapa
$\max_{\vec{z}\geq\vec{0}} F(\vec{z})$ s.a. $\vec{w}\cdot\vec{z}\leq\overline{C}$
$\min_{\vec{z}\geq\vec{0}} \vec{w}\cdot\vec{z}$ s.a. $F(\vec{z})\geq q$
$\max_{q\geq 0} p\,q - C(\vec{w},q)$
$\max_{\vec{z}\geq\vec{0}} p\,F(\vec{z}) - \vec{w}\cdot\vec{z}$
$\overline{C} = C(\vec{w},q)$
$q = \chi(\vec{w},\overline{C})$
$\frac{\partial z_i(\vec{w},\overline{C})}{\partial w_j} = \underbrace{\frac{\partial z_i(\vec{w},q)}{\partial w_j}}_{\text{efecto sustitución}} \underbrace{- z_j \frac{\partial z_i(\vec{w},\overline{C})}{\partial \overline{C}}}_{\text{efecto «renta»}}$ $\forall i,j$
$\underbrace{\frac{\partial z_i(\vec{w},\overline{C})}{\partial w_j}}_{\text{efecto total}} =$
resolviendo
resolviendo
resolviendo
resolviendo
en el objetivo
$\vec{z}(p,\vec{w}) = \vec{z}(\vec{w},q(p,\vec{w}))$
Demandas de factores
$\vec{z}^* = \vec{z}(\vec{w},\overline{C})$
Demandas condicionadas
$\vec{z}^* = \vec{z}(\vec{w},q)$
Oferta del producto
$q^* = q(p,\vec{w})$
$q = F(\vec{z})$
Demandas no condicionadas
$\vec{z}^* = \vec{z}(p,\vec{w})$
Identidad de Roy
$z_i(\vec{w},\overline{C}) = -\frac{\partial\chi(\vec{w},\overline{C})/\partial w_i}{\partial\chi(\vec{w},\overline{C})/\partial\overline{C}}$
función valor
función valor
Lema de Shephard
$z_i(\vec{w},q) = \frac{\partial C(\vec{w},q)}{\partial w_i}$
Lema de Hotelling
$q = \frac{\partial B(p,\vec{w})}{\partial p}$
función valor
función valor
Lema de Hotelling
$z_i = -\frac{\partial B(p,\vec{w})}{\partial w_i}$
$\vec{z}(\vec{w},q) = \vec{z}(\vec{w},C(\vec{w},q))$
$\vec{z}(\vec{w},\overline{C}) = \vec{z}(\vec{w},\chi(\vec{w},\overline{C}))$
Función indirecta de producción
$\chi(\vec{w},\overline{C}) = F(\vec{z}(\vec{w},\overline{C}))$
$C(\vec{w},\chi(\vec{w},\overline{C})) = \overline{C}$
$\chi(\vec{w},C(\vec{w},q)) = q$
Función de costes
$C(\vec{w},q) = \vec{w}\cdot\vec{z}(\vec{w},q)$
Función de beneficio
$B(p,\vec{w}) = p\,F(\vec{z}(p,\vec{w})) - \vec{w}\cdot\vec{z}(p,\vec{w})$
recuperabilidad de la tecnología